

Manual de Configuración Emacs — L^AT_EX + Tesis

Fayfer

July 31, 2026

Contents

1	Flujo de Trabajo PDF + SyncTeX	3
1.1	Compilar un documento L ^A T _E X	3
1.2	Visualizar el PDF	3
1.3	Forward Search (código → PDF)	3
1.4	Inverse Search (PDF → código)	3
1.5	Abrir cualquier PDF	3
1.6	Compilación silenciosa	4
2	Snippets Tempel (~75 snippets)	4
2.1	Envoltura (Common)	4
2.2	Entornos (General)	5
2.3	Matemáticas: Fracciones y Operadores	6
2.4	Matemáticas: Fuentes	6
2.5	Matemáticas: Texto y Decoraciones	6
2.6	Matemáticas: Matrices	6
2.7	Matemáticas: Símbolos y Operadores	7
2.8	Geometría Compleja / Kähler (Math)	7
2.9	Optimización No Lineal (Math)	7
2.10	Álgebra Conmutativa (Math)	7
2.11	Entornos Especializados (Cursos 2026-I)	8
2.12	Snippets de Geometría Compleja (tesis-snippets.el) — solo en proyectos de tesis	8
2.13	Arquitectura del sistema de snippets	9
2.14	Cómo agregar un snippet nuevo (paso a paso)	10
2.15	Sintaxis de Tempel para expansiones	10
2.16	Recarga de snippets	10
2.17	Solución de problemas comunes	11

3	Expansiones Automáticas LAAS (~25 expansiones)	11
3.1	Operadores y relaciones	11
3.2	Exponentes frecuentes	11
3.3	Símbolos caligráficos y fraktur (Álgebra Conmutativa)	11
3.4	Operadores algebraicos (comandos de tus documentclasses) .	12
4	Atajos de Teclado	12
4.1	Líder SPC — General	12
4.2	Líder SPC — $\text{\LaTeX}$	13
4.3	Líder SPC — IA (Inteligencia Artificial)	14
4.4	Evil Mode (navegación modal)	14
4.5	Atajos globales	15
5	Layouts de Tesis	15
5.1	Modo Tesis Completo — M-x <code>tesis-layout-activate</code>	15
5.2	Modo Escritor — M-x <code>my/layout-writer</code>	15
5.3	Modo Investigación — M-x <code>my/layout-research</code>	15
6	Herramientas de Tesis (tesis-tools)	16
6.1	Notas y progreso	16
6.2	Citas avanzadas	16
6.3	Figuras con Inkscape	16
6.4	Entornos rápidos	16
6.5	Etiquetas inteligentes	16
7	Segundo Cerebro + Zotero	17
7.1	Bibliografía por proyecto	17
7.2	Insertar y abrir PDF links	17
7.3	Vista previa de citas	17
7.4	Navegación de notas	17
8	Visuales $\text{\LaTeX}$	17
8.1	Colores semánticos de entornos plegados	17
8.2	Prettify Symbols	18
8.3	Resaltado de comandos	18
9	Hydra de Snippets	18
9.1	Invocación	18
9.2	Comportamiento	19
9.3	Columnas del menú	19
9.4	Notas sobre conflictos de teclas	19

9.5	Lista completa de teclas de la Hydra	21
10	Guía Rápida (Cheat Sheet)	22
10.1	Lo indispensable para empezar a escribir	22
10.2	Referencia rápida de snippets más usados	23
11	Notas Técnicas y Auditoría	23
11.1	Hallazgos resueltos	23
11.2	Hallazgos corregidos en esta sesión	23
11.3	Hallazgos pendientes (prioridad baja)	24

1 Flujo de Trabajo PDF + SyncTeX

1.1 Compilar un documento L^AT_EX

- C-c C-c Ejecuta el comando por defecto (normalmente L^AT_EX o LuaT_EX). AUCTeX detecta automáticamente si necesita ejecutar BibT_EX/biber o volver a compilar.
- C-c C-a Ejecuta *todos* los pasos necesarios (L^AT_EX → BibT_EX → L^AT_EX → L^AT_EX) hasta que el documento esté listo.

1.2 Visualizar el PDF

- C-c C-v Abre el PDF compilado en Zathura con SyncTeX activo.
- Al compilar exitosamente, Zathura se abre/actualiza automáticamente y hace *forward search* a la posición actual del cursor.

1.3 Forward Search (código → PDF)

- C-c C-v desde el buffer L^AT_EX salta a la posición correspondiente en el PDF.

1.4 Inverse Search (PDF → código)

- En Zathura, presiona **Ctrl+click** sobre el texto del PDF. Emacs saltará a la línea correspondiente en el código fuente.

1.5 Abrir cualquier PDF

- M-x my/open-pdf Abre un PDF arbitrario con Zathura (con selección interactiva de archivo).

1.6 Compilación silenciosa

La compilación está configurada para ser silenciosa (`TeX-show-compilation` nil). Si hay errores, se abre automáticamente el buffer de errores con `TeX-error-overview`.

2 Snippets Tempel (~75 snippets)

Los snippets se expanden escribiendo el **trigger** y presionando **TAB**. Si el snippet tiene placeholders, **TAB** salta al siguiente y **S-TAB** retrocede.

Para snippets que usan **r** (región), primero selecciona el texto con **v** (modo visual de Evil) y luego escribe el trigger + **TAB**.

2.1 Envoltura (Common)

Trigger	Resultado	Descripción
dpp	<code>\left(... \right)</code>	Paréntesis grandes
pcc	<code>\left[... \right]</code>	Corchetes grandes
dll	<code>\left\{ ... \right\}</code>	Llaves grandes
dbb	<code>=</code>	...
=	Valor absoluto / norma	
mk	<code>\(... \)</code>	Math inline
dm	<code>\[... \]</code>	Math display

2.2 Entornos (General)

Trigger	Entorno
enu	enumerate
itm	itemize
thm	theorem
pro	proposition
lem	lemma
cor	corollary
def	definition
ejm	example
exc	exercise
sol	solution
prf	proof
obs	remark
nta	notation
obj	objective
eq	equation
clm	claim
clms	claim*
env	(cualquier entorno, pide nombre)
fig	figure (con buscador de imágenes)
tab	table (con caption y tabular)
tikz	tikzcd (diagrama conmutativo)
subf	subfigure
cases	cases
align	align*

2.3 Matemáticas: Fracciones y Operadores

Trigger	Resultado
fr	$\frac{\{ \}}{\{ \}}$ (usa región como numerador)
dfr	$\dfrac{\{ \}}{\{ \}}$ (fracción display)
tfr	$\text{\tfrac{\{ \}}{\{ \}}}$ (fracción text)
part	$\frac{\partial}{\partial x}$
diff	$\frac{df}{dx}$
sum	$\sum_{i=1}^{\infty}$
lim	$\lim_{n \rightarrow \infty}$
int	$\int_a^b$
prod	$\prod_{i=1}^n$
na	∇
dst	$=$

2.4 Matemáticas: Fuentes

Trigger	Resultado
mbb	$\text{\textbf{\text{}}}$ (blackboard bold)
mcal	$\text{\textcal{A}}$ (caligráfico)
mfr	$\text{\textfrak{A}}$ (fraktur)
mrn	$\text{\textit{A}}$ (romano)
mbf	$\text{\textbf{A}}$ (negrita)
msf	$\text{\textsf{A}}$ (sans serif)
mit	$\text{\textit{A}}$ (itálica)

2.5 Matemáticas: Texto y Decoraciones

Trigger	Resultado
tx	$\text{\text{A}}$ (texto en modo matemático)
ol	$\overline{A}$ (overline / conjugado)
ts	$\widetilde{A}$ (tilde ancha)
ht	$\widehat{A}$ (sombrero ancho)
pmod	$A \bmod B$ (módulo entre paréntesis)

2.6 Matemáticas: Matrices

Trigger	Resultado
bm	$\begin{bmatrix} \end{bmatrix}$ (corchetes)
pm	$\begin{pmatrix} \end{pmatrix}$ (paréntesis)

2.7 Matemáticas: Símbolos y Operadores

Trigger	Resultado
ot	$\otimes$
ceq	$\coloneq$
op	$\operatorname{\{} \}$
ix	$\operatorname{\{} \}$
eqref	$\operatorname{\{} \}$ (referencia a ecuación)
mini	Entorno mini* (optimización con restricciones)
maxi	Entorno maxi* (optimización dual)
acon	$\operatorname{\{} \}$
dmap	$\operatorname{\{} \}$ (función dominio $\rightarrow$ codominio)
evr	$\operatorname{\{} \}$ (evaluación real)
evc	$\operatorname{\{} \}$ (evaluación compleja)

2.8 Geometría Compleja / Kähler (Math)

Trigger	Resultado
dox	$\overline{\partial}$ (, Dolbeault)
del	∂
delb	$\overline{\partial}$ (alias)
om	ω (forma de Kähler)
hodge	Δ_d (Laplaciano de Hodge)
drc	d^c ($d^c = J^1 d J$)

2.9 Optimización No Lineal (Math)

Trigger	Resultado
kkt	Condición KKT completa
lagr	$\operatorname{\{} \}$ (x, λ, μ) = $f(x) + \lambda^{\top} h(x) + \mu^{\top} g(x)$
hess	$\nabla^2 f(x)$ (Hessiano)
grad	$\nabla f(x)$ (Gradiente)

2.10 Álgebra Conmutativa (Math)

Trigger	Resultado
loc	$S^{-1}R$ (localización)
comp	$\widehat{R}$ (completación)
mad	$\operatorname{\{} \}$ - $\operatorname{\{} \}$
anill	$(R, \operatorname{\{} \}, k)$ (anillo local)

2.11 Entornos Especializados (Cursos 2026-I)

Trigger	Entorno	Descripción
<code>pcs</code>	<code>proofcases</code>	Casos dentro de una demostración
<code>cpf</code>	<code>claimproof</code>	Demostración de un claim
<code>cmt</code>	<code>commentary</code>	Comentario / nota al margen

2.12 Snippets de Geometría Compleja (`tesis-snippets.el`) — solo en proyectos de tesis

Estos snippets se cargan automáticamente cuando el proyecto actual contiene "Tesis", "Monografía", "Variedades", "geometria", o "kahler" en su ruta.

Trigger	Resultado
ac	$\backslash\mathrm{symcal}\{A\}^{\{p,q\}}$
acf	$\backslash\mathrm{symcal}\{A\}^{\{\bullet\}}_{\{\mathrm{Complex}\}}$
zco	$\backslash\mathrm{Complex}()$
jop	J (estructura casi-compleja)
nij	$N_{\{J\}}$ (tensor de Nijenhuis)
t10	$T^{\{1,0\}}M$
t01	$T^{\{0,1\}}M$
dolb	$H_{\{\overline{\partial}\}}^{\{p,q\}}(X)$
dolr	$H^{\{p,q\}}_{\{\overline{\partial}\}}(X)$
betti	$b_{\{k\}}$ (número de Betti)
hodge-d	$H^{\{k\}}_{\{dR\}}(X)$ (de Rham)
kahm	Fórmula de la métrica de Kähler
ric	$\backslash\mathrm{operatorname{Ric}}(\omega)$
ricf	$\rho = \backslash\mathrm{operatorname{Ric}}(\omega)$
kahpot	$\omega = i\partial\overline{\partial}\phi$
dpart	∂
dbarr	$\overline{\partial}$
lef	Operador de Lefschetz
lefs	Λ (adjunto de Lefschetz)
lald	$\Delta_{\{\overline{\partial}\}}$
canb	$K_{\{X\}}$ (fibrado canónico)
canbf	$\omega_{\{X\}}$ (haz canónico)
holsec	$H^{\{0\}}(X, \backslash\mathrm{symcal}\{0\}(D))$
divcl	$\backslash\mathrm{operatorname{Div}}(X)$
serre	Dualidad de Serre
kodv	$\backslash\mathrm{operatorname{kod}}(X)$ (Kodaira)
cy	$c_{\{1\}}(X) = 0$ (Calabi-Yau)
calabi	$\backslash\mathrm{operatorname{Hol}}(X) \backslash\mathrm{subsetq} \mathrm{SU}(n)$

2.13 Arquitectura del sistema de snippets

El sistema tiene 3 componentes que trabajan juntos:

1. **Tempel** (motor de expansión): Registra los triggers y los expande al presionar TAB. Los snippets se definen como pares (`trigger` . `expansión`) en listas de Emacs Lisp.
2. **Hydra** (menú visual): Muestra un menú flotante con todos los triggers organizados por categoría. Al presionar una tecla, llama a `my-latex-snippet-hydra-insert` que inserta el trigger y llama a `tempel-expand`.

3. **General.el** (atajos de teclado): Define `; t h` para abrir la Hydra y `; i s` para `tempel-insert` (inserción manual).

2.14 Cómo agregar un snippet nuevo (paso a paso)

1. Editar `lisp/my-latex-snippets.el`.
2. Agregar el par `(trigger . ("expansión" p r ... q))` a la lista correspondiente:
 - `my-latex-common-snippets` para envolturas
 - `my-latex-general-snippets` para entornos
 - `my-latex-math-snippets` para matemáticas
 - `my-latex-specialized-snippets` para entornos especializados
3. **(Opcional)** Si quieres que aparezca en la Hydra:
 - Agregar la entrada al texto de ayuda del `defhydra` (con formato `_trigger_: descripción`)
 - Agregar el binding: `("trigger" (my-latex-snippet-hydra-insert "trigger") :exit t)`
4. Guardar el archivo y ejecutar `M-x my/reload-snippets` (o reiniciar Emacs).

2.15 Sintaxis de Tempel para expansiones

Símbolo	Significado
<code>p</code>	Placeholder: Tempel se detiene aquí para que edites.
<code>(p "texto")</code>	Placeholder con valor por defecto "texto".
<code>r</code>	Región: si hay texto seleccionado, lo inserta aquí.
<code>q</code>	Quit: finaliza la expansión (no hay más placeholders).
<code>n></code>	Nueva línea con indentación automática.
<code>(s var)</code>	Pregunta interactivamente (usa <code>completing-read</code> o similar).

2.16 Recarga de snippets

- `M-x my/reload-snippets` Recarga `my-latex-snippets.el` en caliente (sin reiniciar Emacs).
- `M-x my/quick-add-snippet` Asistente para crear un snippet nuevo (experimental).

2.17 Solución de problemas comunes

Problema	Causa probable	Solución
La Hydra no aparece con ; t h	my-latex-snippets.el no está cargado	Verificar (require 'my-latex-snippets)
La Hydra da error al cargar	Conflicto de teclas en defhydra	Ningún trigger puede ser el mismo
El snippet no expande con TAB	Tempel no está activo en L ^A T _E X mode	Verificar tempel-activate
r no usa la selección visual	No estás en Evil Visual mode	Presionar v antes de r
El snippet expande texto incorrecto	El trigger no está en la lista	Verificar la lista completa

3 Expansiones Automáticas LAAS (~25 expansiones)

Estas expansiones se activan solas al escribir en modo matemático (laas-mode). No requieren presionar TAB.

3.1 Operadores y relaciones

Escribes	Se convierte en
:	\coloneq
!	\ne
=->	\longrightarrow
=->	\to
iff	\iff
imp	\implies
ot	\otimes

3.2 Exponentes frecuentes

Escribes	Se convierte en
op	\mathrm{op}

3.3 Símbolos caligráficos y fraktur (Álgebra Conmutativa)

Escribes	Se convierte en
OO	\symcal{O}
AA	\symcal{A}
MM	\symfrak{m}
PP	\symfrak{p}
QQ	\symfrak{q}

3.4 Operadores algebraicos (comandos de tus documentclasses)

Escribes	Se convierte en
<code>Spec</code>	<code>\Spec</code>
<code>Hom</code>	<code>\Hom</code>
<code>Ker</code>	<code>\Ker</code>
<code>Cok</code>	<code>\Coker</code>
<code>Im</code>	<code>\Image</code>
<code>End</code>	<code>\End</code>
<code>Aut</code>	<code>\Aut</code>
<code>Ext</code>	<code>\Ext</code>
<code>Tor</code>	<code>\Tor</code>
<code>Frac</code>	<code>\Frac</code>
<code>Proj</code>	<code>\Proj</code>

4 Atajos de Teclado

4.1 Líder SPC — General

Tecla	Función	Descripción
SPC .	consult-find	Buscar archivo en el proyecto
SPC b .	consult-buffer	Cambiar de buffer
SPC b k	kill-current-buffer	Cerrar buffer actual
SPC f s	save-buffer	Guardar archivo
SPC f f	find-file	Abrir archivo
SPC f r	consult-recent-file	Archivos recientes
SPC f L	consult-locate	Buscar archivo en el sistema
SPC p p	projectile-switch-project	Cambiar de proyecto
SPC p f	projectile-find-file	Buscar archivo en el proyecto
SPC p g	projectile-ripgrep	Buscar texto en el proyecto (ripgrep)
SPC q q	save-buffers-kill-emacs	Salir de Emacs
SPC w v	split-window-right	Dividir ventana vertical
SPC w s	split-window-below	Dividir ventana horizontal
SPC w c	delete-window	Cerrar ventana actual
SPC w o	delete-other-windows	Cerrar otras ventanas
SPC w h	windmove-left	Ir a ventana izquierda
SPC w j	windmove-down	Ir a ventana abajo
SPC w k	windmove-up	Ir a ventana arriba
SPC w l	windmove-right	Ir a ventana derecha
SPC w w	other-window	Alternar ventana
SPC g s	magit-status	Estado de Git (Magit)
SPC g l	magit-log	Log de Git
SPC g b	magit-blame	Git blame
SPC t t	my/toggle-term	Terminal flotante (vterm)
SPC t n	my/vterm-new	Nueva terminal

4.2 Líder SPC — $\text{\LaTeX}$

Tecla	Función	Descripción
SPC l c	TeX-command-master	Compilar
SPC l v	TeX-view	Ver PDF
SPC l e	LaTeX-environment	Insertar entorno
SPC l s	LaTeX-section	Insertar sección
SPC l f	TeX-font	Insertar comando de fuente
SPC l r	my/smart-latex-label	Insertar inteligente
SPC l q	my/insert-matrix	Insertar matriz
SPC l n	tesis-tools-insert-note	Insertar nota con fecha
SPC l z	tesis-tools-insert-citation-advanced	Cita avanzada con Citar
SPC l i	tesis-tools-insert-inkscape-pdftex	Crear figura con Inkscape
SPC l k	tesis-tools-todo-report	Reporte de TODOs del proyecto
SPC l w	tesis-tools-status	Conteo de palabras
SPC l h	my-latex-snippet-hydra/body	Hydra visual de snippets

4.3 Líder SPC — IA (Inteligencia Artificial)

Tecla	Función	Descripción
SPC a a	aidermacs-transient-menu	Menú principal Aider
SPC a c	aidermacs-change-model	Cambiar modelo de IA
SPC a s	aidermacs-show-output	Mostrar salida de Aider
SPC a r	aidermacs-reset-context	Reiniciar contexto
SPC a o	aidermacs-open-version-file	Abrir archivo de versión
SPC a . cat	aidermacs-architect	Modo arquitecto
SPC a . code	aidermacs-code	Modo código

4.4 Evil Mode (navegación modal)

- vim estándar: h j k l, w b e, f t, / ?, n N, dd yy p, u C-r, ciw diw yiw, etc.

g c c Comentar/descomentar línea (evil-commentary)

g c + movimiento Comentar región

or antiguo + delimitador nuevo Cambiar delimitador surround (evil-surround)

d s + delimitador Eliminar delimitador surround

s + movimiento + delimitador Agregar delimitador surround

g r Buscar y reemplazar interactivo (evil-mc, multicursor)

C-n / C-p Crear cursor siguiente/anterior (**evil-mc**)

4.5 Atajos globales

Tecla	Función	Descripción
C-;	embark-dwim	Embark (acción por defecto)
C-.	embark-act	Embark (menú de acciones)
C-	er/expand-region	Expandir selección
M-y	consult-yank-pop	Historial del kill ring
M-'	jinx-correct	Corregir ortografía
C-M-'	jinx-languages	Cambiar idioma ortografía
C-c h	my/select-all-buffer	Seleccionar todo
M-g l	consult-line	Buscar línea en el buffer
M-g g	goto-line	Ir a línea
C-x C-j	dired-jump	Abrir dired en directorio actual

5 Layouts de Tesis

5.1 Modo Tesis Completo — **M-x tesis-layout-activate**

- Ventana izquierda: código **L^AT_EX**
- Ventana derecha superior: PDF compilado
- Ventana derecha inferior: PDF de referencia (elegido interactivamente)
- Guarda la configuración anterior en el registro **t** (**C-x r j t** para restaurar)

5.2 Modo Escritor — **M-x my/layout-writer**

- Ventana izquierda: código **L^AT_EX**
- Ventana derecha: PDF compilado
- Ideal para redacción continua con vista previa

5.3 Modo Investigación — **M-x my/layout-research**

- Ventana izquierda: código **L^AT_EX**
- Ventana derecha: buffer de notas/organización
- Ideal para consultar apuntes mientras escribes

6 Herramientas de Tesis (tesis-tools)

6.1 Notas y progreso

M-x `tesis-tools-insert-note` Inserta `% NOTE (Autor) [YYYY-MM-DD]`:

M-x `tesis-tools-status` Muestra conteo de palabras del buffer actual

M-x `tesis-tools-todo-report` Escanea todos los `.tex` del proyecto en busca de `% TODO`, `% NOTE`, `% FIXME`, `% HACK`, `% XXX` y genera un buffer de reporte organizado por archivo

6.2 Citas avanzadas

M-x `tesis-tools-insert-citation-advanced` Inserta una cita con Citar preguntando tipo de referencia (Teorema, Proposición, Lema...), número y página. Genera `\cite[Proposición 3.1, p. 42]{clave}` automáticamente.

6.3 Figuras con Inkscape

M-x `tesis-tools-insert-inkscape-pdftex` Abre Inkscape para dibujar una figura, la guarda en `figuras/`, e inserta el bloque `\begin{figure}...\incfig{...}...\end{figure}` automáticamente.

M-x `tesis-tools-edit-inkscape-pdftex` Con el cursor sobre un `\incfig{...}`, reabre la figura en Inkscape para editarla.

6.4 Entornos rápidos

M-x `tesis-tools-wrap-in-environment` Envuelve la región seleccionada en `\begin{env}...\end{env}` (pide el nombre del entorno).

6.5 Etiquetas inteligentes

M-x `my/smart-latex-label` Inserta `\label{tipo:etiqueta}` detectando automáticamente el prefijo según el entorno actual (`eq:`, `thm:`, `fig:`, etc.).

7 Segundo Cerebro + Zotero

7.1 Bibliografía por proyecto

Al entrar a un proyecto, Emacs detecta automáticamente los archivos `.bib` en la raíz y los configura como bibliografía local para ese proyecto. Así puedes tener bibliografías separadas para la tesis, cursos, etc.

7.2 Insertar y abrir PDF links

M-x `my/insert-pdf-link` Selecciona una referencia de Zotero e inserta un enlace mágico `% PDF: ruta::página` en el buffer actual.

M-x `my/open-pdf-link` Con el cursor sobre un enlace `% PDF: ruta::página`, abre el PDF en la página indicada.

7.3 Vista previa de citas

M-x `my/citar-preview-at-point` Con el cursor sobre una clave de cita, muestra la referencia completa en el minibuffer.

M-x `my/citar-open-attachment` Abre el PDF adjunto de la referencia bajo el cursor.

7.4 Navegación de notas

M-x `my/second-brain-find-note` Busca y abre notas del segundo cerebro (usa `consult` con `orderless`).

M-x `my/second-brain-new-note` Crea una nueva nota con plantilla de fecha y metadatos.

8 Visuales L^AT_EX

8.1 Colores semánticos de entornos plegados

Al plegar entornos con `TeX-fold-mode` (`C-c C-o C-b` para plegar buffer completo), cada tipo de entorno se muestra con un color distintivo:

- Teoremas/Resultados: azul
- Definiciones: dorado
- Advertencias/Errores: rojo

- **Demostraciones:** gris itálico
- **Ecuaciones:** cian itálico
- **Listas:** verde
- **Código:** verde azulado

8.2 Prettify Symbols

En buffers L^AT_EX, ciertos comandos se muestran como símbolos Unicode:

- `\alpha` → α , `\beta` → β , `\gamma` → γ , etc. (letras griegas)
- `\to` → $\rightarrow$, `\implies` → $\Rightarrow$, `\iff` → $\Leftrightarrow$
- `\leq` → $\leq$, `\geq` → $\geq$, `\neq` → $\neq$
- `\forall` → $\forall$, `\exists` → $\exists$, `\in` → $\in$, `\notin` → $\notin$
- `\subset` → $\subset$, `\subseteq` → $\subseteq$, `\cup` → $\cup$, `\cap` → $\cap$
- `\mathbb{N}` → $\mathbb{N}$, `\mathbb{R}` → $\mathbb{R}$, `\mathbb{C}` → $\mathbb{C}$, etc.

8.3 Resaltado de comandos

- Comandos `\label{...}` y `\ref{...}` se muestran con color distintivo.
- Comandos `\cite{...}` y `\cref{...}` resaltados para fácil identificación.
- Palabras clave como `\begin`, `\end`, `\usepackage` en negrita coloreada.

9 Hydra de Snippets

La Hydra es un menú visual flotante que muestra una paleta de ~50 snippets organizados por categoría. Al presionar una tecla, el snippet se inserta automáticamente en el buffer.

9.1 Invocación

SPC 1 h (atajo del líder) Abre la Hydra.

M-x my-latex-snippet-hydra/body Lo mismo por M-x.

9.2 Comportamiento

La Hydra usa el modo `:color blue`, lo que significa que **permanece abierta** hasta que presiones un trigger (que inserta el snippet y cierra la Hydra) o `q` para salir sin insertar nada. Mientras está abierta, puedes mover el cursor con las teclas de flecha o `C-n` / `C-p` para navegar.

9.3 Columnas del menú

Columna	Triggers disponibles
Envoltura	dpp, pcc, dll, dbb, mk, dm
Entornos	enu, itm, thm, pro, lem, cor, def, ejm, prf, obs, clm, fig, tab, tikz, subf, env,
Matemáticas	fr, part, sum, lim, int, pdt (prod)
Geom. Compleja	dox, delb, om, hodge, drc
Optimización	kkt, lagr, hess, grad
Fuentes	mbb, mcal, mfr, mbf, mrm, mit, msf
Álgebra Conmut.	loc, comp, mad, anill
Texto/Decoración	tx, ol, ts, ht, na, dst, pmod, dfr, tfr, bm, pm, pcs, cpf, cmt

9.4 Notas sobre conflictos de teclas

La Hydra no permite que un trigger sea prefijo de otro. Por ejemplo, si existe `pro`, no puede existir `prod` porque `p r` o ya ejecuta `pro` y no espera una `d` adicional. Por eso algunos triggers de la Hydra difieren de los triggers de Tempel:

Trigger Hydra	Trigger Tempel	Razón
<code>pdt</code>	<code>prod</code>	<code>pro</code> es prefijo de <code>prod</code>
<code>eqr</code>	<code>eqref</code>	<code>eq</code> es prefijo de <code>eqref</code>
(no está)	<code>del</code>	<code>del</code> era prefijo de <code>delb</code>
(no está)	<code>eq</code>	<code>eq</code> era prefijo de <code>eqref</code>

Los triggers que no están en la Hydra siguen funcionando con la expansión directa por `TAB` o `;` i s.

9.5 Lista completa de teclas de la Hydra

Tecla	Trigger que inserta	Tecla	Trigger que inserta
dpp	dpp	mbb	mbb
pcc	pcc	mcal	mcal
dll	dll	mfr	mfr
dbb	dbb	mbf	mbf
mk	mk	mrn	mrn
dm	dm	mit	mit
enu	enu	msf	msf
itm	itm	ot	ot
thm	thm	tx	tx
pro	pro	ol	ol
lem	lem	ts	ts
cor	cor	ht	ht
def	def	na	na
ejm	ejm	dst	dst
prf	prf	pmod	pmod
obs	obs	dfr	dfr
clm	clm	tfr	tfr
fig	fig	bm	bm
tab	tab	pm	pm
tikz	tikz	pcs	pcs
subf	subf	cpf	cpf
env	env	cmt	cmt
fr	fr	loc	loc
part	part	comp	comp
sum	sum	mad	mad
lim	lim	anill	anill
int	int		
pdt	prod		
cases	cases		
align	align		
eqr	eqref	q	salir
dox	dox		
delb	delb		
om	om		
hodge	hodge		
drc	drc		
kkt	kkt		
lagr	lagr		
hess	hess		
grad	grad		

10 Guía Rápida (Cheat Sheet)

10.1 Lo indispensable para empezar a escribir

Acción	Atajo / Comando
Abrir archivo	SPC f f
Buscar archivo en el proyecto	SPC .
Guardar	SPC f s
Cambiar buffer	SPC b .
Cerrar buffer	SPC b k
Compilar $\text{\LaTeX}$	C-c C-c o SPC l c
Ver PDF	C-c C-v o SPC l v
Insertar entorno	C-c C-e o SPC l e
Insertar sección	C-c C-s o SPC l s
Insertar etiqueta inteligente	SPC l r
Insertar cita	SPC l z
Expandir snippet	Escribe trigger + TAB
Siguiente placeholder	TAB
Placeholder anterior	S-TAB
Ver todos los snippets	M-x my-latex-snippet-hydra/body (SPC l h)
Abrir terminal	SPC t t
Buscar texto en proyecto	SPC p g
Estado de Git	SPC g s
Modo Tesis Completo	M-x tesis-layout-activate
Modo Escritor	M-x my/layout-writer
Nota con fecha	SPC l n
Reporte de TODOs	SPC l w
Conteo de palabras	SPC l k
Salir de Emacs	SPC q q

10.2 Referencia rápida de snippets más usados

Trigger	Resultado	Trigger	Resultado
dpp	$\left(\dots \right)$	thm	Theorem
mk	$\left(\dots \right)$	prf	Proof
dm	$\left[\dots \right]$	lem	Lemma
fr	$\frac{\{\}}{\{\}}$	eq	Equation
enu	enumerate	fig	Figure
itm	itemize	tab	Table
mbb	$\text{\symsbb{}}$	cases	Cases
mcal	$\text{\symcal{}}$	align	Align*
tx	$\text{\text{}}$	ol	$\overline{\{\}}$
na	∇	bm	$\text{\bmatrix}$

11 Notas Técnicas y Auditoría

Esta sección documenta hallazgos técnicos de la auditoría de la configuración y su estado actual.

11.1 Hallazgos resueltos

Hallazgo	Archivo	Solución aplicada
<code>file-name-extension</code> nil	<code>my-latex-expansions.el</code>	Guard (<code>when ext</code>) ya presente
Shell escaping en <code>rlone</code>	<code>gdrive-sync.el</code>	<code>shell-quote-argument</code> envuelve <code>format</code> con
API Keys en texto plano	(externo)	Movido a <code>~/.authinfo.gpg</code>
Conflicto EAF/Qt	(externo)	Archivo <code>my-eaf.el</code> no presente
Duplicación de <code>require</code>	<code>my-keys.el</code>	Centralizado en <code>init.el</code>

11.2 Hallazgos corregidos en esta sesión

Hallazgo	Archivo	Corrección
Timer excesivo (2.2)	my-latex-visuals.el	unless (timerp ...) evita crear timer en
Ruta $\TeX$ hardcodeda (3.2)	my-latex-core.el	executable-find "lualatex" como fallback
Hydra sin (require 'hydra)	my-latex-snippets.el	Agregado (require 'hydra)
Conflictos de teclas Hydra	my-latex-snippets.el	prod==pdt, eqref==eqr, del eliminado
Snippets no cargados	init.el	Agregado (require 'my-latex-snippets)
Atajo Hydra sin binding	my-keys.el	Agregado "th" → my-latex-snippet-hydr

11.3 Hallazgos pendientes (prioridad baja)

Hallazgo	Archivo	Impacto
O(N ²) regex en tree-sitter (2.1)	<code>my-latex-tree-sitter.el</code>	Micro-congelamientos en docs >1000
Escaneo síncrono brain (2.4)	<code>my-second-brain.el</code>	Congela UI con 200+ notas
Conflicto tecla , (3.1)	<code>my-keys.el</code> vs <code>laas.el</code>	Fricción al alternar modos Evil/LAA
GC desincronizado (2.3)	<code>early-init.el</code> vs <code>init.el</code>	Picos de RAM al compilar paquetes